CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La même fonction est C^∞ ; équivalents aux bornes

Énoncé

1. Déterminer le domaine de définition réel I de $f(x) = \displaystyle\int_0^{+\infty} \frac{dt}{t^x(t+1)}$.
2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur I.
3. Déterminer des équivalents simples de f aux bornes de I.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\frac{\partial^k}{\partial x^k} t^{-x} = (-\ln t)^k t^{-x}$.

Ce qu'on te demande. Domination de chaque dérivée par $|\ln t|^k (t^{-a} + t^{-b})/(t+1)$; découpage en 1.

Corrigé

1. 1) Domaine

L'intégrande est positive, équivalente à $\frac{1}{t^x}$ en 0 et à $\frac{1}{t^{x+1}}$ en $+\infty$. Intégrable si, et seulement si, $x < 1$ et $x + 1 > 1$:

$$I =]0, 1[.$$

2. 2) Classe C^∞

Pour $k \in \mathbb{N}$: $\frac{\partial^k u}{\partial x^k}(x,t) = \frac{(-\ln t)^k}{t^x(t+1)}$. Pour $x \in [a,b] \subset]0,1[$:

$$\left|\frac{\partial^k u}{\partial x^k}(x,t)\right| \leqslant |\ln t|^k \, \frac{t^{-a} + t^{-b}}{t+1} = \psi_k(t).$$

- En 0 : $\psi_k(t) \sim |\ln t|^k t^{-b} = o\left(\frac{1}{t^c}\right)$ avec $b < c < 1$: intégrable.
- En $+\infty$: $\psi_k(t) \sim (\ln t)^k t^{-a-1} = o\left(\frac{1}{t^{1+a/2}}\right)$: intégrable.

Par domination sur tout segment et pour tout ordre, f est $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0,1[$.

3. 3) Équivalent en 0^+

$$f(x) = \underbrace{\int_0^1 \frac{dt}{t^x(t+1)}}_{\leqslant \int_0^1 t^{-x}\,dt = \frac{1}{1-x}} + \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{x+1}} - \int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^{x+1}(t+1)}.$$

Le premier terme est borné pour $x \leqslant \frac{1}{2}$, le troisième par $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t(t+1)} = \ln 2$, et le deuxième vaut $\frac{1}{x}$. Donc $f(x) = \frac{1}{x} + O(1)$.

$$f(x) \underset{x\to 0^+}{\sim} \frac{1}{x}.$$

4. 3) Équivalent en 1^-

Par $s = \frac{1}{t}$ (exercice précédent), $f(x) = f(1-x)$, donc

$$f(x) \underset{x\to 1^-}{\sim} \frac{1}{1-x}.$$

On peut montrer que $f(x) = \frac{\pi}{\sin(\pi x)}$, ce qui est cohérent avec ces deux équivalents.

Le piège

Pour la classe $\mathcal{C}^\infty$, il faut une domination pour chaque ordre k : les facteurs $|\ln t|^k$ restent dominés par une petite puissance.

La méthode

Équivalent en une borne où l'intégrale diverge : isoler la partie responsable ($\int_1^{+\infty} t^{-x-1} = \frac{1}{x}$).

Rappels de cours utilisés

- **Dérivation sous l'intégrale.** Si de plus $\frac{\partial u}{\partial x}$ existe, est continue en x, continue par morceaux en t, et est dominée sur tout segment par une fonction intégrable (et $t \mapsto u(x,t)$ intégrable pour tout x), alors f est de classe $\mathcal{C}^1$ et

$$f'(x) = \int_I \frac{\partial u}{\partial x}(x,t)\,dt.$$

  Pour $\mathcal{C}^k$: dominer la dérivée k-ième et vérifier l'intégrabilité des dérivées d'ordre $< k$.